TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT – NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7 (TRỌN BỘ 3 PHÂN MÔN)

(Vật lí: Năng lượng & biến đổi – Hóa học: Chất & biến đổi chất – Sinh học: Vật sống)

Giáo viên hướng dẫn: Thầy TRẦN VĂN THẠNH – 0777.470.803

Cơ sở 1: 6/15 Nguyễn Hoàng, Kim Long | Cơ sở 2: 24 Đặng Thái Thân, TP Huế

TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ HƯỚNG DẪN DẠY MÀN HÌNH

CHỦ ĐỀ 1: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI (VẬT LÍ) – LÝ THUYẾT

1. Cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số:

- Cổng quang điện đóng vai trò như công tắc tự động điều khiển đóng/mở đồng hồ hiện số.
- Gồm đầu phát và đầu thu tia hồng ngoại. Khi có vật chắn ngang, tín hiệu điện truyền qua dây cáp tới đồng hồ.

2. Tốc độ chuyển động:

- Đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh chậm: $v = \dfrac{s}{t}$ (s: quãng đường; t: thời gian).
- Đơn vị hợp pháp trong hệ SI: m/s. Đổi đơn vị: 1 m/s $= 3,6$ km/h.

Câu 1. Trong bộ thiết bị thí nghiệm, cổng quang điện đóng vai trò chính là gì?

A. Dụng cụ đo trực tiếp khối lượng của vật.

B. Công tắc điều khiển mở/đóng đồng hồ hiện số.

C. Nguồn điện cung cấp cho hệ thống.

D. Dụng cụ đo trực tiếp kích thước vật rắn.

Câu 2. Cổng quang điện bao gồm những bộ phận chính nào?

A. Đầu phát tia hồng ngoại D1, đầu thu D2 và dây nối.

B. Màn hình tinh thể lỏng và nút điều chỉnh.

C. Hộp pin mặt trời và công tắc nguồn điện.

D. Cảm ứng từ và chốt cắm tín hiệu số.

Câu 3. Dây cáp nối giữa cổng quang điện và đồng hồ hiện số có tác dụng nào sau đây?

A. Chỉ dùng truyền tín hiệu ánh sáng.

B. Chỉ cấp dòng điện một chiều cho cổng quang.

C. Cung cấp điện và gửi tín hiệu điện tới đồng hồ.

D. Giữ cố định cổng quang trên giá đỡ quang học.

Câu 4. Trên mặt trước của đồng hồ đo thời gian hiện số, nút MODE dùng để làm gì?

A. Đưa số hiển thị về trạng thái 0.000.

B. Chọn chế độ làm việc cho đồng hồ.

C. Chọn giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất.

D. Bật hoặc tắt nguồn điện chính.

Câu 5. Nút RESET trên mặt trước của đồng hồ đo thời gian hiện số có tác dụng gì?

A. Thay đổi chế độ đo lường thời gian.

B. Khởi động lại hệ thống nguồn điện.

C. Cho đồng hồ quay về chỉ số 0.000 ban đầu.

D. Lưu kết quả đo cuối cùng vào bộ nhớ.

Câu 6. Những bộ phận nào sau đây nằm ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số?

A. Nút thang đo, nút mode và màn hình số.

B. Công tắc điện, 3 ổ cắm cổng quang A, B, C và ổ điện.

C. Chỉ có duy nhất ổ cắm cổng quang A.

D. Đèn báo tín hiệu hồng ngoại.

Câu 7. Tại sao dùng cổng quang điện kết hợp đồng hồ hiện số lại chính xác hơn đồng hồ bấm giây?

A. Tự động ghi nhận tín hiệu, loại bỏ độ trễ do phản xạ tay người.

B. Sử dụng nguồn điện lưới quốc gia có điện áp lớn hơn.

C. Cổng quang phát tia laser đẩy vật chuyển động nhanh hơn.

D. Thiết bị tự động chia vận tốc không cần tính toán.

Câu 8. Khi ước lượng thời gian chuyển động của vật lớn hơn 10 s, cần chọn thang đo nào của đồng hồ hiện số?

A. $9,999$ s $-$ $0,0001$ s

B. 99 s $-$ 1 s

C. 10 s $-$ 9 s

D. $99,99$ s $-$ $0,01$ s

Câu 9. Dụng cụ phù hợp nhất để đo thời gian chạy của vận động viên 100 m là:
A. Cổng quang. **B.** Đồng hồ bấm giây. **C.** Đồng hồ cát. **D.** Đồng hồ treo tường.

Câu 10. Đại lượng nào sau đây cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động?
A. Quãng đường. **B.** Khối lượng. **C.** Tốc độ. **D.** Thời gian.

Câu 11. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ chuyển động? **A.** $v = s/t$. **B.**

Câu 12. Trong các đơn vị sau, đơn vị nào là đơn vị đo tốc độ? **A.** km/h. **B.** m $\cdot$

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (VẬT LÍ – CÂU 1 ĐẾN 4)

Câu 1. Đoàn tàu hỏa đi từ A đến B cách nhau 30 km trong 30 phút. Tốc độ của đoàn tàu là: . . . . . km/h.

Câu 2. Người đi bộ với tốc độ 4 km/h trong 30 phút. Quãng đường người đó đi được là: . . . . . km.

Câu 3. Người đi xe đạp với tốc độ 18 km/h trong 20 phút. Quãng đường đi được là: . . . . . km.

Câu 4. Máy bay bay với tốc độ 800 km/h trên quãng đường 1400 km. Thời gian bay là: . . . . . phút.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (VẬT LÍ – CÂU 5, 6, 7)

Câu 5. Ô tô đi đoạn đầu với tốc độ 15 m/s trong 30 phút, sau đó đi tiếp với tốc độ 60 km/h trong 45 phút.
Tổng quãng đường ô tô đi được trong 75 phút là: . . . . . km.

Câu 6. Ô tô đi đoạn đầu với tốc độ 12 m/s trong 20 phút, sau đó đi tiếp với tốc độ 54 km/h trong 40 phút.
Tốc độ trung bình của ô tô trong suốt thời gian 60 phút là: . . . . . m/s.

Câu 7. Người đi bộ trong 10 phút với tốc độ $1,5$ m/s, sau đó chạy trong 5 phút với tốc độ 3 m/s.
Tốc độ trung bình trong suốt thời gian chuyển động là: . . . . . km/h.

CHỦ ĐỀ 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT (HÓA HỌC) – LÝ THUYẾT

1. Cấu tạo nguyên tử:

- Hạt nhân ở tâm: chứa hạt proton (mang điện tích $+1$) và neutron (không mang điện).
- Lớp vỏ: gồm các hạt electron (mang điện tích -1) chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân theo từng lớp.
- Khối lượng nguyên tử: đo bằng amu, tập trung hầu hết ở hạt nhân ($m \approx p + n$).

2. Nguyên tố hóa học:

- Tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
- Kí hiệu hóa học gồm 1 hoặc 2 chữ cái: chữ đầu viết hoa, chữ sau viết thường.

HÓA HỌC – TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ)

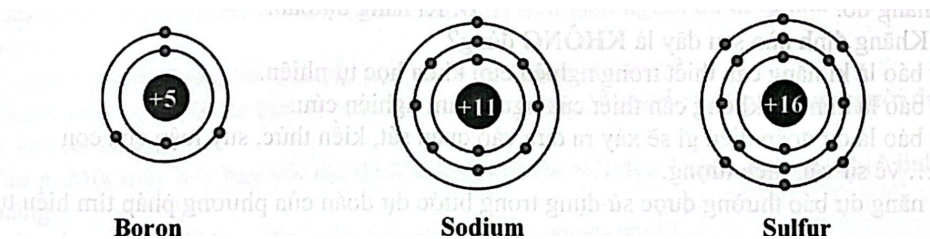
Câu 2. Cho mô hình nguyên tử như hình bên:

a) Nguyên tử boron có 5 proton trong hạt nhân.[ ]

b) Nguyên tử sodium có 3 lớp electron. [ ]

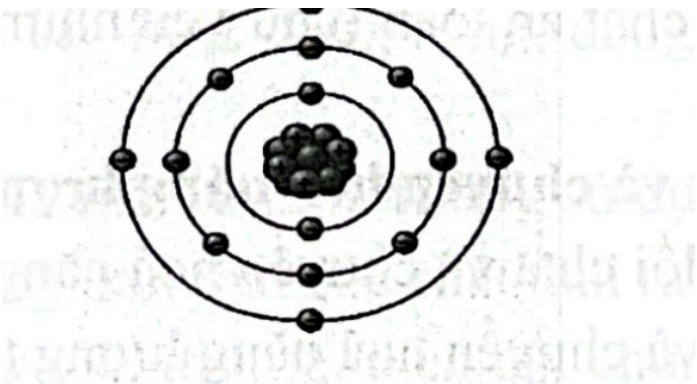
c) Nguyên tử sulfur có 4 electron lớp ngoài cùng.
[ ]

d) Cả ba nguyên tử đều có số proton bằng electron.
[ ]



HÓA HỌC – TRẢ LỜI NGẮN: MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ SILICON

Câu 5. Quan sát mô hình nguyên tử silicon hình bên:



a) Các electron phân bố thành . . . . . lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài là 2/8/4.

b) Tổng số electron của nguyên tử silicon là . . . . . .

c) Silicon có số hiệu nguyên tử $Z = 14$. Tổng số hạt mang điện trong hạt nhân là . . . . . .

Trả lời: . . . . . .

CHỦ ĐỀ 3: VẬT SỐNG (SINH HỌC) – LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:

- Trao đổi chất: Lấy chất từ môi trường ngoài, biến đổi tạo chất cần thiết, thải chất cặn bã ra ngoài.
- Chuyển hóa năng lượng: Quang năng $\rightarrow$ Hóa năng $\rightarrow$ Nhiệt năng, cơ năng...

2. Quang hợp Hô hấp tế bào:

- Quang hợp: Nước + Carbon dioxide $\xrightarrow[\text{Diệp lục}]{\text{Ánh sáng}}$ Glucose + Oxygen.
- Hô hấp tế bào: Phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng ATP cung cấp cho hoạt động sống.

SINH HỌC – BẢNG ĐÚNG SAI VỀ QUANG HỢP (PHẦN 1)

Câu 21. Xác định mỗi phát biểu sau về quang hợp là Đúng hay Sai:

a) Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng: ánh sáng, nước, oxygen và nhiệt độ. [ ]

b) Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp làm giảm sút quang hợp. [ ]

c) Năng lượng ánh sáng (quang năng) chuyển hóa thành hóa năng trong chất hữu cơ. [ ]

d) Vượt quá điểm bão hòa ánh sáng, quang hợp tiếp tục tăng mạnh không ngừng. [ ]

e) Cường độ ánh sáng càng tăng vô hạn thì tốc độ quang hợp tăng theo liên tục. [ ]

SINH HỌC – BẢNG ĐÚNG SAI VỀ QUANG HỢP (PHẦN 2)

Câu 21. Xác định mỗi phát biểu sau về quang hợp là Đúng hay Sai:

f) Nồng độ CO_2 trong không khí quá thấp làm giảm hiệu suất quang hợp. [ ]

g) Nước vừa là nguyên liệu vừa tham gia điều tiết đóng mở khí khổng. [ ]

h) Mỗi loài thực vật chỉ quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ tối ưu nhất định. [ ]

j) Sản phẩm quang hợp chỉ phục vụ thực vật, không có vai trò với động vật. [ ]

k) Lá cây là cơ quan chủ yếu quang hợp nhờ chứa tế bào có nhiều lục lạp. [ ]

SINH HỌC – BẢNG ĐÚNG SAI VỀ QUANG HỢP (PHẦN 3)

Câu 21. Xác định mỗi phát biểu sau về quang hợp là Đúng hay Sai:

l) Khí khổng trên biểu bì lá giúp thu nhận khí oxygen làm nguyên liệu quang hợp. [ ]

m) Gân lá chứa mạch gỗ và mạch rây vận chuyển nước và chất hữu cơ. [ ]

n) Thiếu CO_2, quang hợp bị hạn chế dù đủ ánh sáng và nước. [ ]

p) Nhiệt độ môi trường càng tăng thì quang hợp luôn tăng, kể cả vượt ngưỡng thích hợp. [ ]

B. PHẦN TỰ LUẬN (SINH HỌC – CÂU 1 & CÂU 2)

Câu 1. Vì sao khi bảo quản rau xanh, củ, quả tươi trong gia đình, chúng ta thường bọc trong túi nilon có đục lỗ nhỏ hoặc màng bọc rồi để vào ngăn mát tủ lạnh, chứ không để ở nhiệt độ phòng hoặc để trong ngăn đá?

Câu 2. Sau những trận mưa lớn gây ngập úng ruộng lúa, luống rau, người nông dân phải bơm tháo nước ra khỏi ruộng thật nhanh. Giải thích cơ sở khoa học dưới góc độ hô hấp tế bào?

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Giáo viên và học sinh chữa bài trực tiếp trên bảng)

B. PHẦN TỰ LUẬN (SINH HỌC – CÂU 5 & CÂU 6)

Câu 5. Tại sao trước khi đem cất giữ (bảo quản) các loại hạt (thóc, ngô, đậu,...), người nông dân thường phải phơi khô? Giải thích cơ sở khoa học dựa trên hiểu biết về hô hấp tế bào?

Câu 6. Việc xây dựng các công viên cây xanh trong các khu đô thị, khu công nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường và đời sống con người?

(Khoảng trống trình chiếu tương tác / Giáo viên và học sinh chữa bài trực tiếp trên bảng)